DS
1 h

Du courant alternatif au courant continu

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

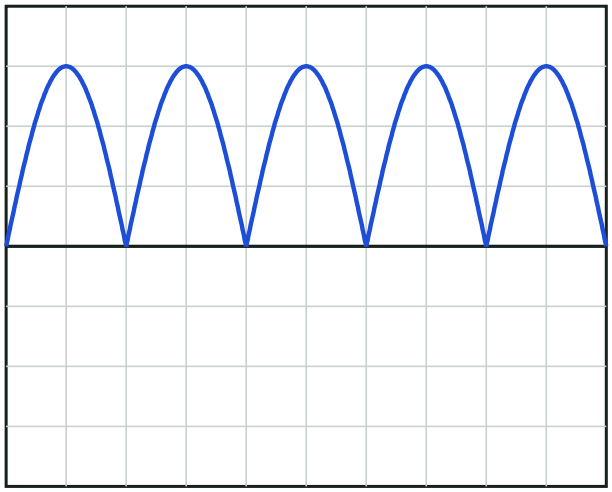
Nom | Prénom | Classe et date

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le redressement

5,5 pts

On observe la tension aux bornes d'une résistance alimentée par un transformateur à travers un pont de diodes.



5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

1.1 Combien de diodes contient un pont de diodes ? Quel type de redressement réalise-t-il ? APP 1,5 pt

4 diodes ; double alternance.

1.2 Détermine la tension maximale, la période et la fréquence de la tension redressée. RÉA 2,5 pts

15 V ; 10 ms ; 100 Hz.

1.3 Quelle était la fréquence de la tension du transformateur ? Justifie. ANA 1,5 pt

50 Hz : le pont double la fréquence.

DS 1 h

Du courant alternatif au courant continu

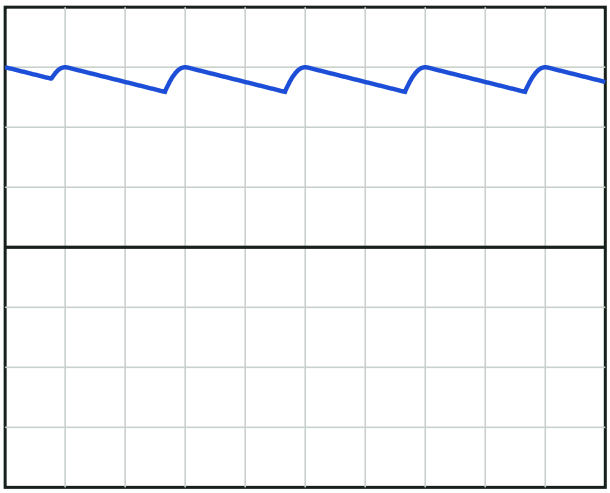
… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le filtrage

6 pts

On ajoute un condensateur de 470 µF. La tension varie maintenant entre 12,5 V et 15 V. L'appareil alimenté accepte au plus 1 V d'ondulation.



5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

2.1 Calcule l'ondulation. RÉA 1,5 pt

15 − 12,5 = 2,5 V.

2.2 Exprime cette ondulation en pourcentage de la tension maximale. RÉA 1,5 pt

2,5 ÷ 15 × 100 ≈ 16,7 %.

2.3 Faut-il augmenter ou diminuer la capacité ? Justifie. ANA 2 pts

L'augmenter : l'ondulation diminue quand la capacité augmente.

2.4 Avec 2 200 µF, l'ondulation passe à 0,5 V. Le montage convient-il ? VAL 1 pt

Oui : 0,5 V < 1 V.

DS
1 h

Du courant alternatif au courant continu

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 L'atelier solaire

8,5 pts

L'atelier possède des panneaux solaires (courant continu), une batterie de stockage et des machines en 230 V ; 50 Hz. Il recharge aussi la batterie sur le réseau quand il n'y a pas de soleil.



3.1 Quel appareil faut-il entre les panneaux et les machines ? Complète le schéma. APP 1,5 pt

Un onduleur.

3.2 Pour recharger la batterie sur le réseau, quelles fonctions faut-il réaliser ? Dans quel ordre ? ANA 3 pts

Abaisser (transformateur), redresser (pont de diodes), filtrer (condensateur).

3.3 Peut-on recharger la batterie avec une seule diode au lieu d'un pont ? Est-ce intéressant ? VAL 2 pts

Oui, c'est possible, mais le courant ne passe que la moitié du temps : la charge est plus lente.

3.4 Explique en deux phrases la différence entre un redresseur et un onduleur. COM 2 pts

Un redresseur transforme l'alternatif en continu. Un onduleur fait l'inverse : il transforme le continu en alternatif.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 3.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.3, 3.2				
RÉA réaliser	1.2, 2.1, 2.2				
VAL valider	2.4, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé